

Разработка сервиса аудита использования генеративных языковых моделей для профессиональных текстов

Выполнил:

студент 4 курса

09.03.01 Информатика и вычислительная техника,
Технологии разработки программного обеспечения

Пальчук Герман Андреевич

Руководитель:

кан. физ.-мат. наук, доцент Власов Дмитрий Викторович

Актуальность

Актуальность исследования обусловлена стремительным развитием генеративных языковых моделей (LLM), которое привело к существенному повышению качества автоматически создаваемых текстов. В результате тексты, сгенерированные с использованием таких моделей, становятся трудно отличимыми от текстов, написанных человеком, что создает риски в профессиональной среде, включая возможность появления недостоверных документов, нарушение авторских прав и распространение плагиата.

Предмет

Предметом исследования являются статистические и стилометрические признаки текстов, а также методы их агрегации и классификации для оценки вероятности использования генеративных языковых моделей при создании профессиональных текстов.

Цель

Целью исследования является разработка и теоретическое обоснование прототипа сервиса аудита использования генеративных языковых моделей при создании профессиональных текстов.

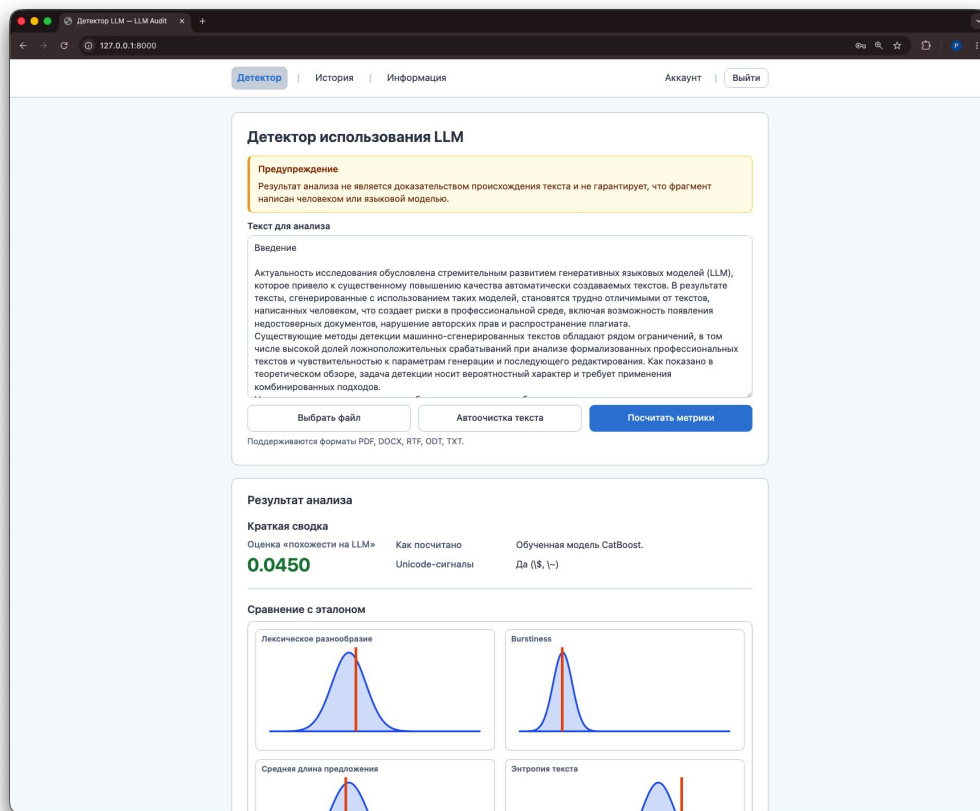
Задачи

1. Провести обзор и систематизацию существующих методов детекции текстов, сгенерированных с использованием языковых моделей.
2. Выделить ключевые признаки и метрики, применимые для анализа профессиональных жанров.
3. Спроектировать архитектуру сервиса аудита: определить компоненты, обмен данными и интерфейсы.
4. Реализовать набор алгоритмов для вычисления и агрегирования индикаторов.
5. Провести экспериментальную оценку прототипа на сформированном корпусе профессиональных текстов и измерить качество детекции.
6. Разработать рекомендации по интерпретации вероятностных оценок и сформировать предложения по масштабированию прототипа до уровня промышленного решения.

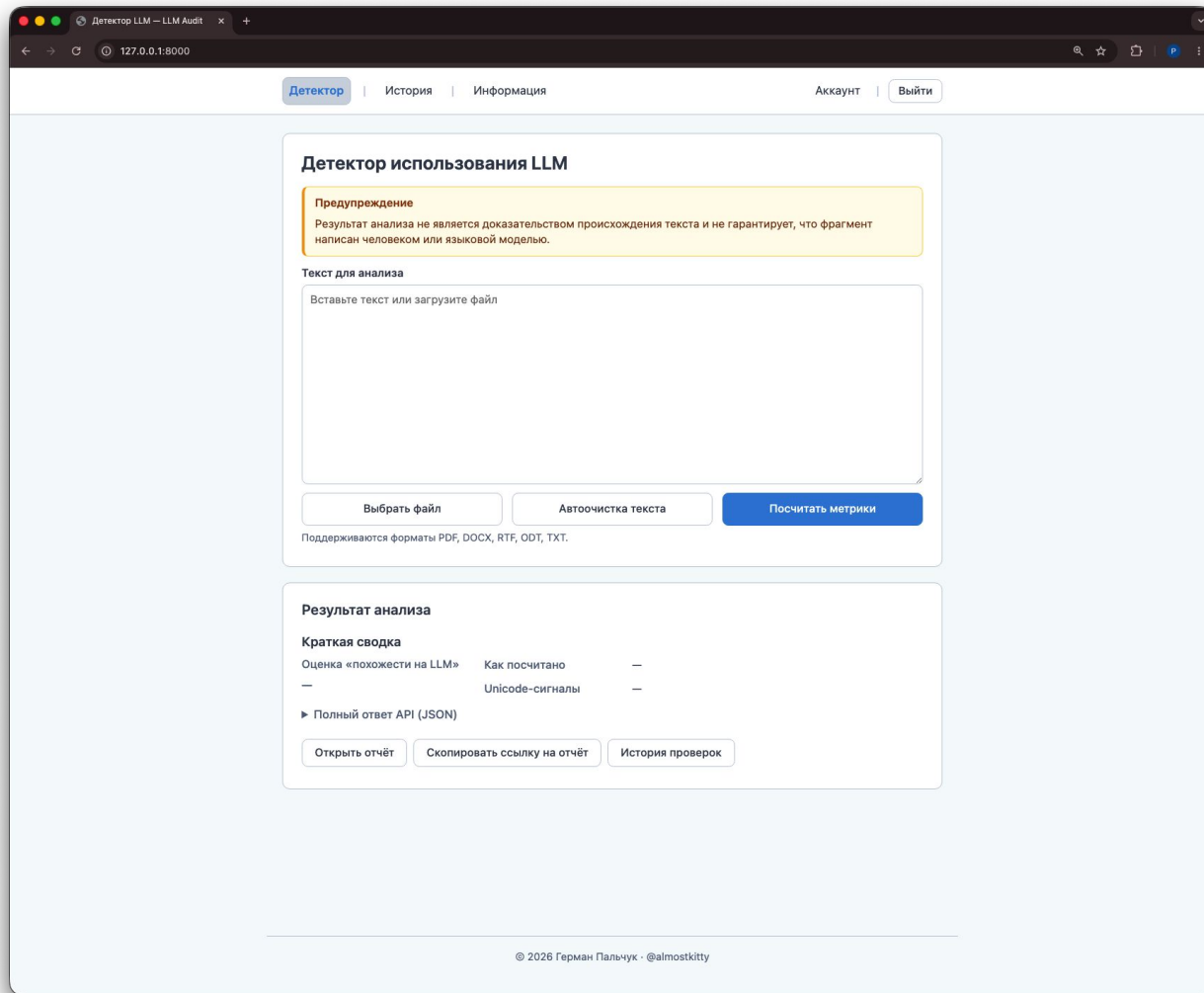
Инструменты и технологии

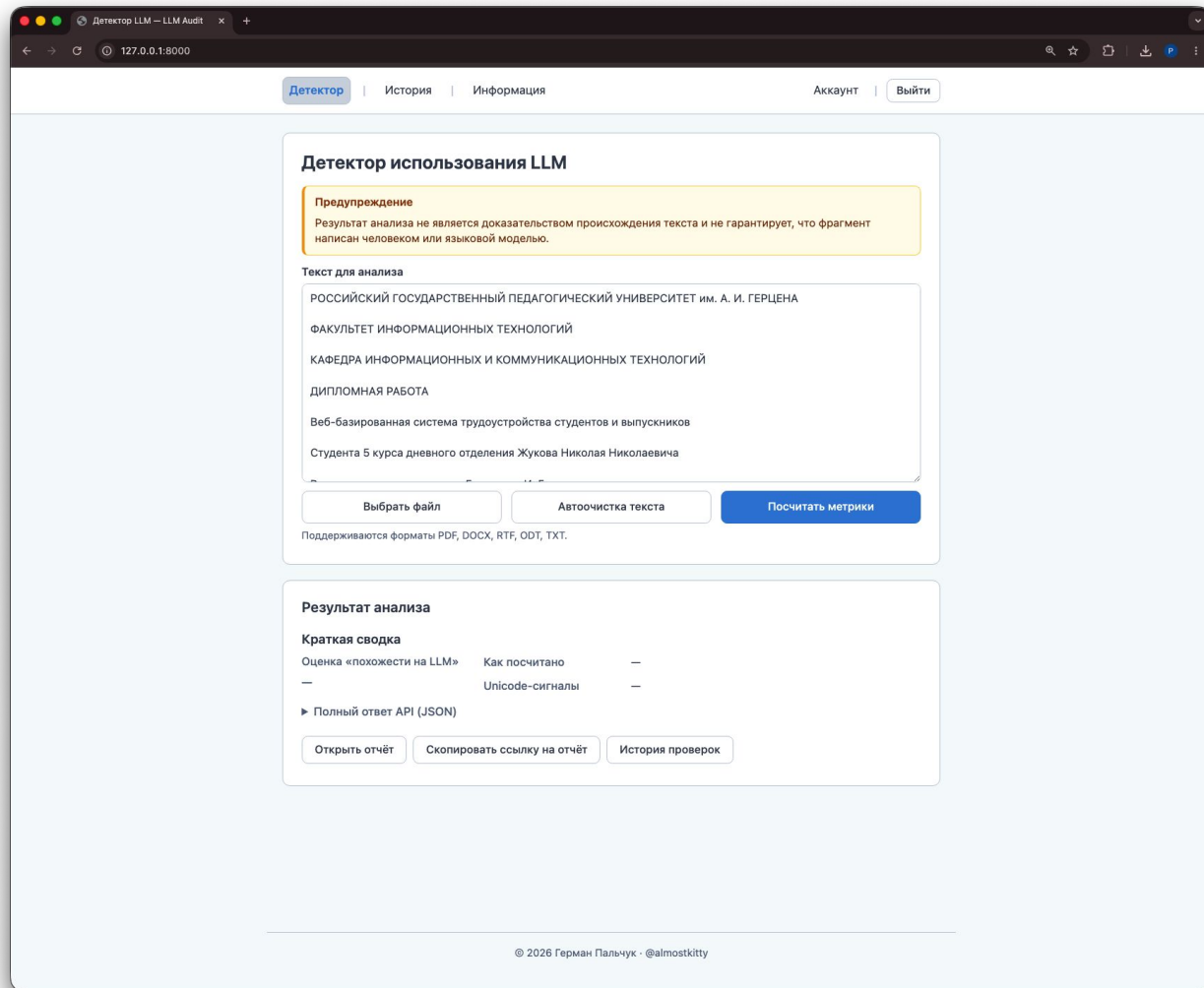
1. Язык разработки Python
2. Веб-фреймворк FastAPI для асинхронного API
3. Модель машинного обучения CatBoost
4. SQLAlchemy и SQLModel в качестве ORM
5. База данных SQLite
6. Docker и Docker Compose для контейнеризации и развертывания

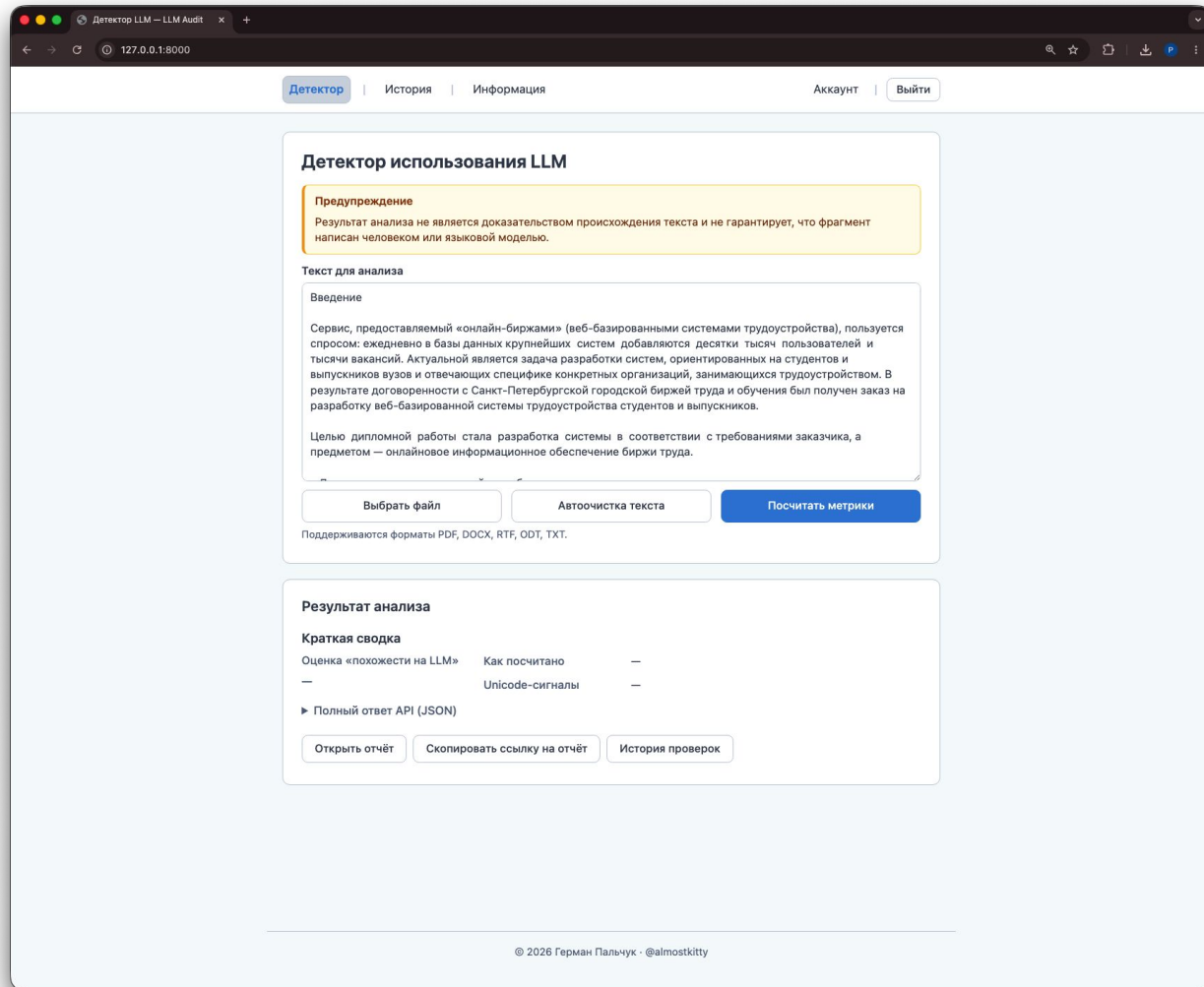
Результат



Демонстрация работы продукта







Детектор LLM — LLM Audit

127.0.0.1:8000

ДетекторИсторияИнформация

АккаунтВыйти

Детектор использования LLM

Предупреждение

Результат анализа не является доказательством происхождения текста и не гарантирует, что фрагмент написан человеком или языковой моделью.

Текст для анализа

Введение

Сервис, предоставляемый «онлайн-биржами» (веб-базированными системами трудоустройства), пользуется спросом: ежедневно в базы данных крупнейших систем добавляются десятки тысяч пользователей и тысячи вакансий. Актуальной является задача разработки систем, ориентированных на студентов и выпускников вузов и отвечающих специфике конкретных организаций, занимающихся трудоустройством. В результате договоренности с Санкт-Петербургской городской биржей труда и обучения был получен заказ на разработку веб-базированной системы трудоустройства студентов и выпускников.

Целью дипломной работы стала разработка системы в соответствии с требованиями заказчика, а предметом — онлайнное информационное обеспечение биржи труда.

Выбрать файл

Автоочистка текста

Посчитать метрики

Поддерживаются форматы PDF, DOCX, RTF, ODT, TXT.

Результат анализа

Краткая сводка

Оценка «плохости на LLM»	Как посчитано	Обученная модель CatBoost.
0.1108	Unicode-сигналы	Нет

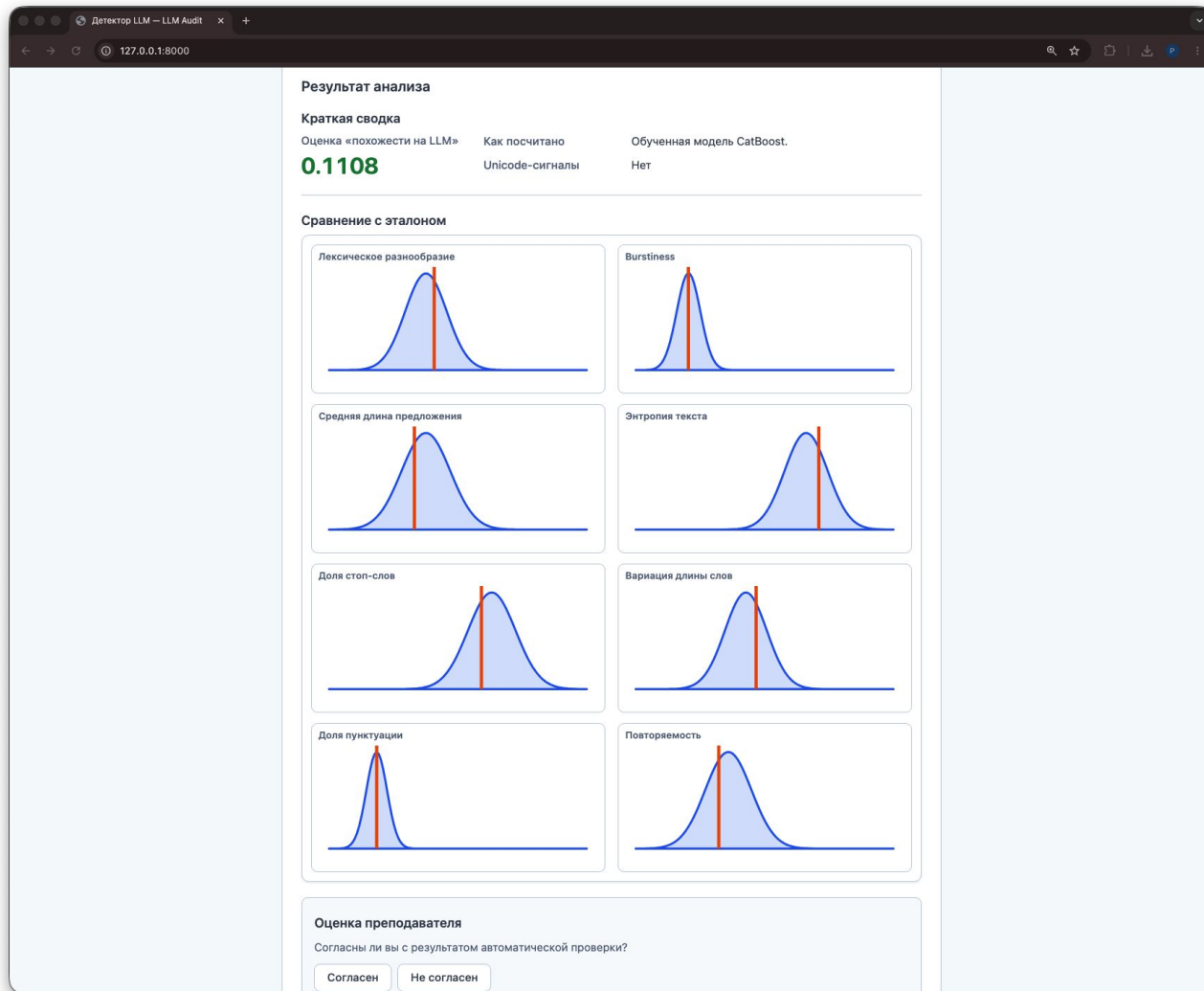
Сравнение с эталоном

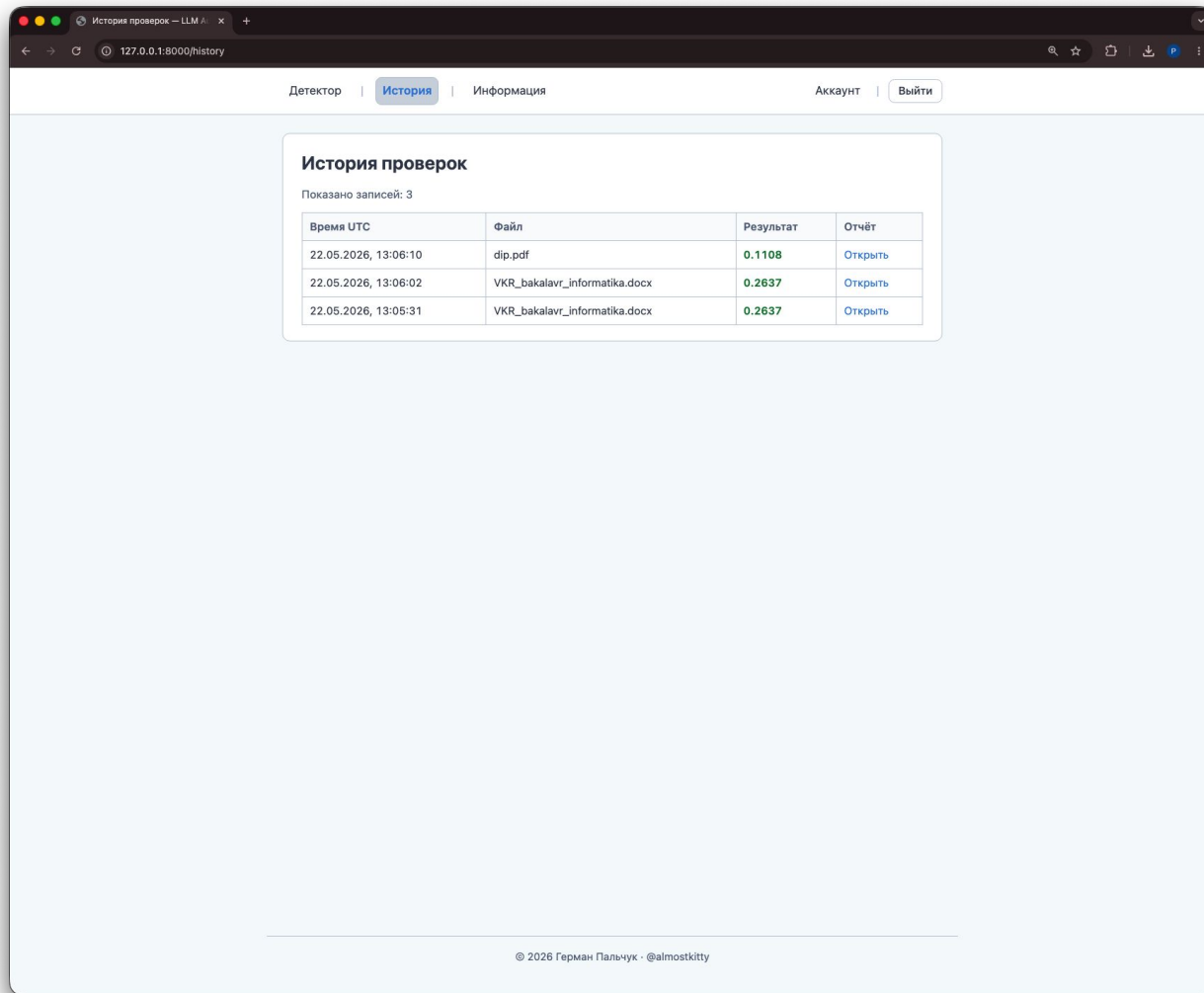
Лексическое разнообразие

Burstiness

Средняя длина предложения

Энтропия текста





Отчёт — dip.pdf — LLM Audit

127.0.0.1:8000/report/398353f2-9073-4e72-9a03-37b117bf3c4

Детектор | История | Информация

Аккаунт | Выйти

Назад | Печать / PDF | Скопировать ссылку на отчёт

Отчёт проверки текста

Документ

Файл

dip.pdf

Символов

73444/45904

Слов

5550

ID проверки

398353f2-9073-4e72-9a03-37b117bf3c4

Время проверки

2026-05-22 13:06:10 UTC

Результат проверки

P(LLM) = 0.1108

Скрытые Unicode-признаки: Нет

Метрики текста

Метрика	Текст	Обычно	Сравнение
Лексическое разнообразие	0.462703	≈ 0.4312	Близко к обычному
Burstiness	4.1297	≈ 4.142	Близко к обычному
Средняя длина предложения	12.1978	≈ 13.98	Близко к обычному
Энтропия текста	10.1318	≈ 9.815	Немного выше обычного
Доля стоп-слов	0.170765	≈ 0.1833	Близко к обычному
Вариация длины слов	3.77846	≈ 3.667	Близко к обычному
Доля пунктуации	0.0308621	≈ 0.03088	Близко к обычному
Повторяемость	0.107498	≈ 0.1362	Близко к обычному
Unicode 0/1	0	≈ 0.08213	Близко к обычному

Оценка преподавателя

Согласны ли вы с результатом автоматической проверки по этому файлу?

Согласен | Не согласен

Отчёт — dip.pdf — LLM Audit

127.0.0.1:8000/report/398353f2-9073-4e72-9a03-37b170fb3c4

Print1 page

DestinationSave as PDF

PagesAll

LayoutPortrait

More settings

CancelSave

Отчёт проверки текста

Документ

Файл: dip.pdf

Символов: 73444/45904

Слов: 5550

ИД проверки: 398353f2-9073-4e72-9a03-37b170fb3c4

Время проверки: 2026-05-22 13:06:10 UTC

Результат проверки

P(LLM) = 0.1108

Скрытые Unicode-признаки: Нет

Метрики текста

Метрика	Текст	Обычно	Сравнение
Лексическое разнообразие	0.462703	≈ 0.4312	Близко к обычному
Burstiness	4.1297	≈ 4.142	Близко к обычному
Средняя длина предложения	12.1978	≈ 13.98	Близко к обычному
Энтропия текста	10.1318	≈ 9.815	Немного выше обычного
Доля стоп-слов	0.170765	≈ 0.1833	Близко к обычному
Вариация длины слов	3.77846	≈ 3.667	Близко к обычному
Доля пунктуации	0.0308621	≈ 0.03088	Близко к обычному
Повторяемость	0.107498	≈ 0.1362	Близко к обычному
Unicode Q/T	0	≈ 0.08213	Близко к обычному

Лексическое разнообразие	0.462703	≈ 0.4312	Близко к обычному
Burstiness	4.1297	≈ 4.142	Близко к обычному
Средняя длина предложения	12.1978	≈ 13.98	Близко к обычному
Энтропия текста	10.1318	≈ 9.815	Немного выше обычного
Доля стоп-слов	0.170765	≈ 0.1833	Близко к обычному
Вариация длины слов	3.77846	≈ 3.667	Близко к обычному
Доля пунктуации	0.0308621	≈ 0.03088	Близко к обычному
Повторяемость	0.107498	≈ 0.1362	Близко к обычному
Unicode Q/T	0	≈ 0.08213	Близко к обычному

Оценка преподавателя

Согласны ли вы с результатом автоматической проверки по этому файлу?

Согласен

Не согласен

16

